Análisis de Caso

Principales Atributos de Calidad en una Arquitectura en la Nube

L5 – Eva Durán

alkemy

Análisis de Caso

Principales Atributos de Calidad en una Arquitectura en la Nube

Situación inicial 📍

Una empresa de servicios de salud ha comenzado su proceso de digitalización y necesita garantizar que su plataforma en la nube cuente con los atributos de calidad necesarios para asegurar la disponibilidad, seguridad y escalabilidad de sus servicios. Actualmente, manejan una gran cantidad de datos sensibles de pacientes y necesitan asegurarse de que su infraestructura sea **resiliente**, **segura** y **capaz de escalar** para soportar el crecimiento de la demanda.

El equipo de TI de la empresa ha identificado la necesidad de implementar mecanismos para garantizar la **tolerancia a fallos**, **redundancia de datos**, **autoescalado** y **cifrado de información**. Sin embargo, la gerencia no está convencida de los costos y desafíos asociados con estas implementaciones, por lo que solicitan un análisis detallado para tomar una decisión informada.

Descripción del Caso 🔍

En este caso, asumirás el rol de **arquitecto de soluciones en la nube**. Tu misión será diseñar una estrategia que garantice que la infraestructura en la nube de la empresa cumpla con los atributos de calidad adecuados.

Para lograrlo, deberás analizar y proponer soluciones considerando los siguientes aspectos:

- Estrategias para garantizar **resiliencia y tolerancia a fallos**.
- Implementación de **medidas de seguridad** para proteger los datos sensibles.
- Métodos para optimizar la **escalabilidad y elasticidad** de la infraestructura.
- Evaluación del **impacto de costos** y retorno de inversión.
- Comparación de diferentes opciones y tecnologías en la nube.

Instrucciones 💡

Para resolver este caso, sigue los siguientes pasos:

1. **Análisis de la situación actual:** Evalúa los riesgos de la infraestructura actual y su impacto en la empresa.

2. **Estrategias de resiliencia:** Propone mecanismos para garantizar la continuidad del servicio en caso de fallos.
3. **Implementación de medidas de seguridad:** Describe cómo se puede proteger la información de los pacientes en la nube.
4. **Escalabilidad y autoescalado:** Explica qué técnicas pueden utilizarse para manejar un incremento en la demanda.
5. **Evaluación de costos y viabilidad:** Analiza el impacto financiero de la implementación de estas soluciones.
6. **Caso de éxito:** Presenta un ejemplo real de una empresa que haya adoptado una arquitectura en la nube con atributos de calidad exitosos.

Entregables

Los participantes deberán entregar un informe con los siguientes apartados:

- **Resumen ejecutivo:** Síntesis del análisis y recomendaciones clave.
- **Evaluación de la situación actual:** Explicación de los desafíos y oportunidades de la infraestructura actual.
- **Propuesta de solución:** Descripción de estrategias de resiliencia, seguridad y escalabilidad.
- **Análisis de costos:** Evaluación del impacto financiero y retorno de inversión.
- **Plan de implementación:** Pasos detallados para adoptar las soluciones recomendadas.
- **Caso de éxito:** Ejemplo real de una empresa con una arquitectura de nube resiliente y escalable.

El informe puede entregarse en formato de documento (PDF, Word) o presentación (PowerPoint, Google Slides). Se recomienda incluir diagramas y esquemas para ilustrar la solución propuesta.

DESARROLLO 📄

1. Resumen Ejecutivo

Este informe presenta una propuesta de arquitectura en la nube para una empresa de servicios de salud en proceso de transformación digital. El objetivo es diseñar una infraestructura resiliente, segura y escalable que garantice la disponibilidad y confidencialidad de los datos de los pacientes, así como la continuidad operativa. La solución recomendada se basa en una arquitectura híbrida con servicios serverless y almacenamiento distribuido, cumpliendo con los atributos de calidad necesarios para asegurar la disponibilidad, seguridad y escalabilidad de sus servicios.

2. Evaluación de la situación actual

Actualmente, la empresa enfrenta desafíos críticos:

- Dependencia de sistemas locales: lo que hace que sean vulnerables a fallos e interrupciones.
- Crecimiento acelerado de datos sensibles: lo que incrementa el riesgo de brechas de seguridad.
- Ausencia de mecanismos de autoescalado: lo cual impacta la experiencia del paciente durante alto tráfico de demanda.
- Falta de redundancia y planes de recuperación ante desastres: lo que compromete la continuidad del servicio.

Estos factores amenazan tanto la calidad del servicio como el cumplimiento normativo como por ejemplo con la ley HIPAA (*Health Insurance Portability and Accountability Act),* que es una ley federal de los Estados Unidos que establece estándares nacionales para proteger la privacidad y seguridad de la información médica personal o con GDPR (*General Data Protection Regulation)* que es una ley de la Unión Europea cuyo objetivo es proteger los datos personales de los ciudadanos de la UE. Establece normas sobre cómo las organizaciones deben recopilar, usar, almacenar y proteger la información personal

3. Propuestas de solución

La arquitectura propuesta está diseñada para cumplir altos estándares de disponibilidad, protección de datos y capacidad de crecimiento. Esta propuesta se basa en una nube híbrida, en la que se tiene parte del sistema en una nube pública (AWS) y otra privada (Datacenter de Salud). Además, se organiza en 4 capas (presentación, lógica, persistencia y DevSevOps).

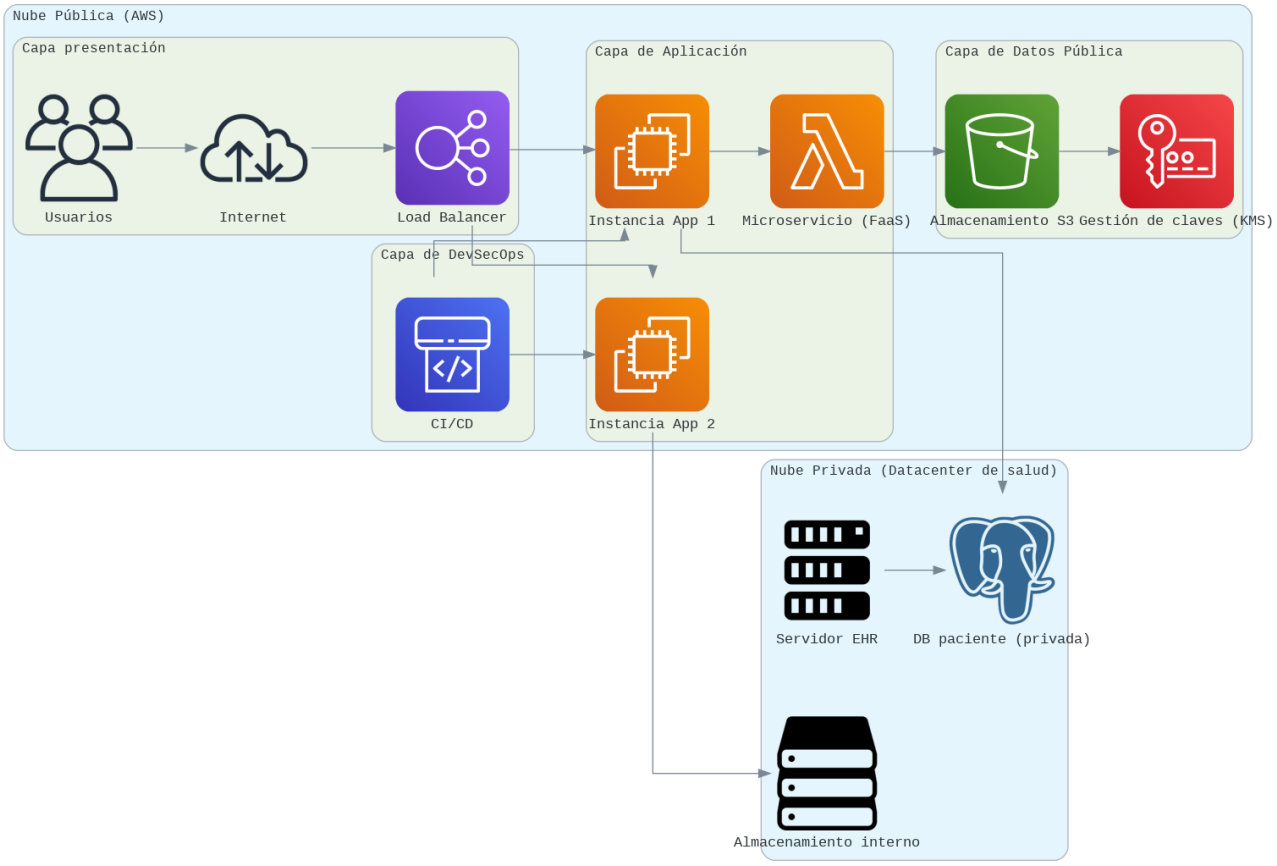

Figura 1. Diagrama de propuesta de arquitectura básica nube híbrida para empresa de servicios de salud.

Resiliencia y continuidad del servicio ante fallos:

Para garantizar la continuidad del servicio incluso en situaciones de interrupción, se propone implementar los siguientes componentes:

- Balanceador de carga (Load Balancer): distribuye las solicitudes entrantes entre varias instancias de aplicación (App1 y App2), reduciendo el riesgo de sobrecarga y eliminando puntos únicos de fallo.
- Instancias redundantes (App1 y App2): se ejecutan en zonas de disponibilidad separadas. Si una falla, el sistema continúa operando desde otra.
- Microservicios mediante AWS Lambda: Los procesos sensibles se ejecutan como funciones sin servidor. Estas se reinician automáticamente si fallan o escalan por demanda. Un ejemplo de esto podría ser el caso de validación y encriptación de recetas médicas digitales. Cuando un profesional de la salud emite una receta desde el sistema, esta debe:
    1. Validarse (la receta) con la identidad del médico y el historial del paciente.
    2. Encriptarse de inmediato.
    3. Almacenarse en una ubicación segura y auditada (S3 o base de datos).
    4. Generar un código QR seguro para que el paciente lo presente

en farmacias autorizadas.

Este proceso podría activarse automáticamente cada vez que se crea una receta (evento). Además, permite una alta disponibilidad sin servidores, una escalabilidad automática y mayor seguridad ya que AWS Lambda se integra fácilmente con KMS (Key Management Service) para cifrado y con CloudTrail para trazabilidad.

- Capa DevSecOps (CI/CD + monitoreo): automatiza despliegues con pruebas previas, facilitando rollbacks (procesos de deshacer cambios realizados en un sistema o software, llevándolo a un estado anterior) y recuperación rápida ante errores de actualización.
- Replicación y backups automáticos (RDS): las bases de datos deben estar replicadas y configuradas con copias de seguridad automáticas, permitiendo recuperación casi inmediata.

En esta arquitectura híbrida, los servicios desplegados en la nube pública (EC2 que son las Instancias App1 y App 2, Lambda que es el FaaS, S3 que corresponde al almacenamiento y CodePipeline que corresponde a CI/CD) permiten escalar y recuperarse ante fallos dinámicamente, mientras que los componentes críticos como la base de datos clínica (PostgreSQL), almacenamiento interno y el sistema EHR (almacenamiento de registros médicos electrónicos) se alojan en una nube privada para asegurar control y redundancia en infraestructura sensible.

Seguridad y protección de datos de pacientes:

Dado que se manejan datos sensibles como historiales médicos, licencias, etc, la arquitectura propuesta incorpora múltiples capas de seguridad:

- Cifrado en tránsito y en reposo: la información que fluye entre los servicios y desde/hacia los usuarios está cifrada mediante TLS 1.3. La base de datos (RDS) y almacenamiento (S3) cifran los datos usando claves gestionadas con AWS KMS.
- Gestión de claves seguras (KMS): permite centralizar el control de las claves y auditar el acceso.
- IAM (Identity and Access Management): Los accesos están restringidos por rol, siguiendo el principio de mínimo privilegio. Además, se recomienda incorporar MFA (Autenticación multifactor) para todos los accesos administrativos.
- Auditoría y trazabilidad: los accesos, modificaciones y acciones son registrados y auditados, facilitando el cumplimiento normativo.

Los datos más sensibles, como el historial clínico y registros médicos, se

resguardan en la nube privada, reduciendo la exposición y cumpliendo con regulaciones. Por su parte, los servicios de autenticación, cifrado y acceso se orquestan desde la nube pública usando KMS e IAM, generando un esquema de seguridad multicapa.

Escalabilidad y manejo de demanda variable:

Para manejar eficientemente el crecimiento en el número de usuario y de solicitudes (como por ejemplo en campañas de vacunación o emergencias sanitarias), se propone integrar las siguientes estrategias:

- Escalabilidad horizontal (autoescalado): las instancias de aplicación pueden duplicarse automáticamente cuando aumenta la carga.
- Arquitectura Serverless (FaaS con Lambda): escala automáticamente por evento, sin necesidad de aprovisionar recursos de forma manual.
- S3 como almacenamiento altamente escalable: pueden almacenar desde archivos, imágenes, formularios, etc. adaptándose al volumen.
- Despliegue continuo y monitoreo de rendimiento: el pipeline CI/CD permite liberar mejoras sin interrumpir el servicio y las métricas pueden ser monitoreadas para ajustar la infraestructura en tiempo real según la demanda.

Este modelo de implementación de nube híbrida permite aprovechar la escalabilidad nativa de AWS para la presentación y lógica de negocio (EC2, Lambda, S3), mientras que los datos clínicos permanecen seguros en una infraestructura local optimizada para estabilidad, privacidad y cumplimiento normativo.

4. Análisis de costo

Modelo	Ventajas Clave	Costos Estimados	Aplicación recomendada
IaaS	• Control total del entorno virtualizado. • Escalabilidad para ajustarse a demanda de recursos. • Pago por uso. • Implementación rápida de servidores y almacenamiento.	Medio a alto	Procesos backend críticos.
PaaS	• Facilita el desarrollo de aplicaciones sin necesidad de administrar infraestructura. • Proporciona herramientas integradas para pruebas, despliegue y escalado automático	Medio	Bases de datos, entornos para desarrollo y despliegue.
SaaS	• No requiere instalación ni mantenimiento por parte del usuario. • Accesible desde cualquier dispositivo con	Bajo a medio	Aplicaciones gestionadas para usuarios

	conexión a internet. • Actualizaciones automáticas proporcionadas por el proveedor.		finales.
FaaS	• Escalabilidad automática basada en la demanda. • Costos reducidos, ya que solo se paga por la ejecución del código. • Reducción en la complejidad de administración de servidores.	Bajo	Ejecuciones de código sin gestionar infraestructura. Microservicios gatillados por eventos.

Tipo	**Ventajas**	**Desventajas**	**Aplicación**
Nube Pública	Escalable, bajo costo	Menor control físico	Apps no críticas.
Nube Privada	Alta seguridad	Costosa	Base de datos de la clínica y servidor EHR.
Nube Híbrida	Flexible, segura	Complejidad técnica	Recomendado para este caso

La elección del modelo de servicio y de implementación responde a una necesidad de equilibrio entre seguridad, escalabilidad y control operativo. Se opta por un enfoque mixto, combinando servicios serverless (FaaS) como AWS Lambda para ejecutar microservicios bajo demanda y EC2 como IaaS para mantener control sobre componentes persistentes. Complementariamente, el uso de S3 (PaaS) permite gestionar almacenamiento escalable con costos bajos. En cuanto al modelo de implementación, se selecciona una nube híbrida: los servicios de presentación, aplicación y almacenamiento general se alojan en la nube pública (AWS) por su capacidad de autoescalado y optimización de costos, mientras que los sistemas que gestionan información clínica sensible (como el EHR y las bases de datos de pacientes) se mantienen en una nube privada, garantizando mayor control, cumplimiento normativo y resiliencia en entornos críticos.

5. Plan de implementación

1) Evaluación inicial: Identificación de aplicaciones críticas, dependencias y restricciones regulatorias. Definir qué migrar a cada entorno (privado/público).
2) Selección del modelo de nube y proveedor: Se recomienda un modelo de nube híbrida con servicios de AWS. Este modelo permite mantener un equilibrio entre seguridad y escalabilidad.
3) Diseño de la arquitectura en la nube: definir zona pública, zona privada, dividir servicios en funciones lambda, integrar monitoreo y autoescalado, definir medidas de seguridad y monitoreo. Ver diagrama de **Figura 1**.
4) Migración escalonada: migrar progresivamente los diferentes entornos y sistemas.
5) Seguridad y cumplimiento: verificar medidas de seguridad necesarias y cumplimiento normativo. Esto incluye cifrado de datos, gestión de claves seguras, IAM, MFA y cumplimiento de normas como: ley HIPAA

y GDPR.

6) Capacitación y documentación: Formar al equipo en buenas prácticas de gestión en la nube, herramientas monitoreo y seguridad (como CloudWatch, IAM, etc).
7) Monitoreo y optimización: Ajustes por métricas CloudWatch y evaluación mensual de costos y rendimiento. Realizar ajustes según desempeño.

6. Caso de éxito

Tufts Medicine, Baptist Memorial Health Care y NSW Health (AWS).

Según un artículo de AWS Public Sector, el enfoque en cloud ha permitido a varios sistemas de salud lograr mejoras notables:

- Tufts Medicine: Migró su entorno de historia clínica electrónica (EHR) completo a AWS en solo 14 meses, incluyendo sistemas de producción, recuperación ante desastres y entornos de formación.
- Baptist Memorial Health Care: Migró su EHR a AWS para atender a 3 millones de pacientes a lo largo de 22 hospitales y más de 200 clínicas, logrando un 20 % de mejora en rendimiento.
- NSW Health (Australia): Tras trasladar su aplicación de Registros de Pacientes a la nube, consiguió:
    - 10 veces de mejora en rendimiento.
    - 70 % menos incidentes críticos.
    - La organización puede implementar mejoras en las aplicaciones hasta un 50% más rápido, reduciendo los tiempos de lanzamiento del entorno de 6-8 semanas a menos de 4 horas.
    - 16 millones de dólares en beneficios por costos evitados y productividad, ahorrando 144 mil horas de trabajo de personal.
    - Además, implementaron AWS Security Hub y GuardDuty para monitoreo automatizado y detección temprana de amenazas

REFERENCIAS

https://aws.amazon.com/es/lambda/
https://aws.amazon.com/es/cloudtrail/
https://aws.amazon.com/es/kms/
https://aws.amazon.com/es/codepipeline/
https://aws.amazon.com/es/blogs/publicsector/building-resilient-healthcare-systems-through-cloud-computing/
https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/laws-regulations/index.html
https://gdpr-info.eu/